

TRABALHO FINAL- BD

QUESTÃO 1:

Entidades fortes (9):

- ARTISTA
- CAPA
- ALBUM
- GENERO
- MUSICA
- USUARIO
- PLANO_ASSINATURA
- PLAYLIST
- GRAVADORA

Entidades fracas (6):

- LETRA
- AVALIACAO
- SINGLE
- FAIXA
- PREVIEW
- MEMBRO

Relacionamento com tabela associativa (3):

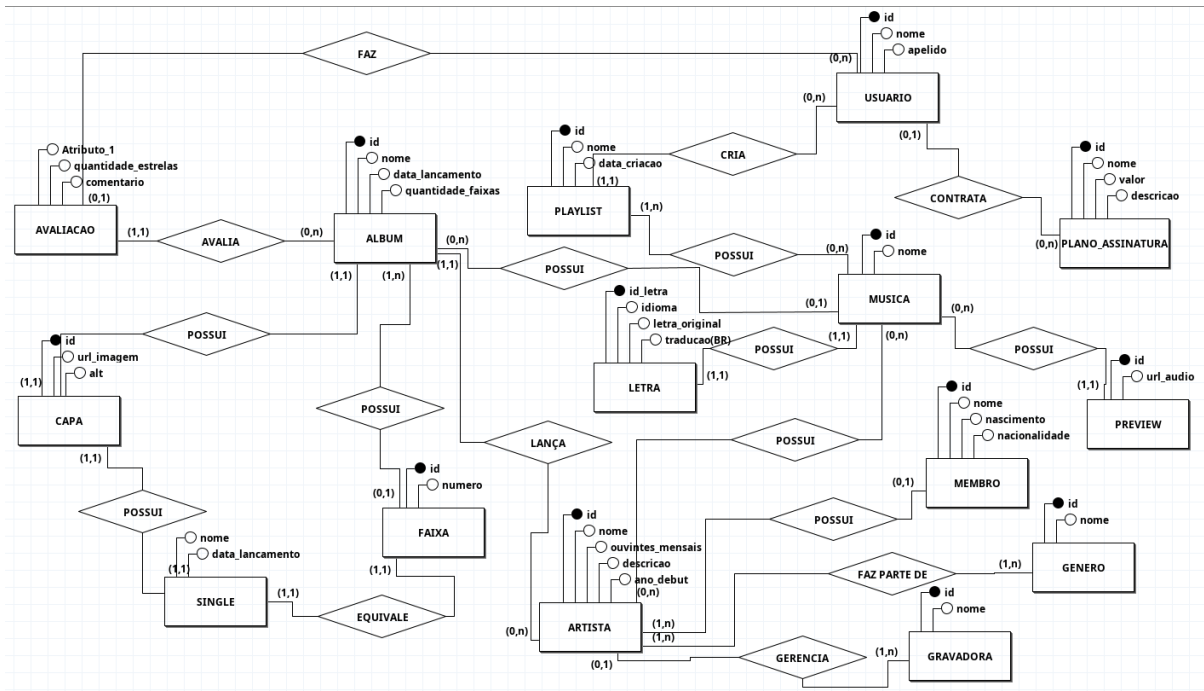
- MUSICA_PLAYLIST
- ARTISTA_GENERO

- ARTISTA_MUSICA

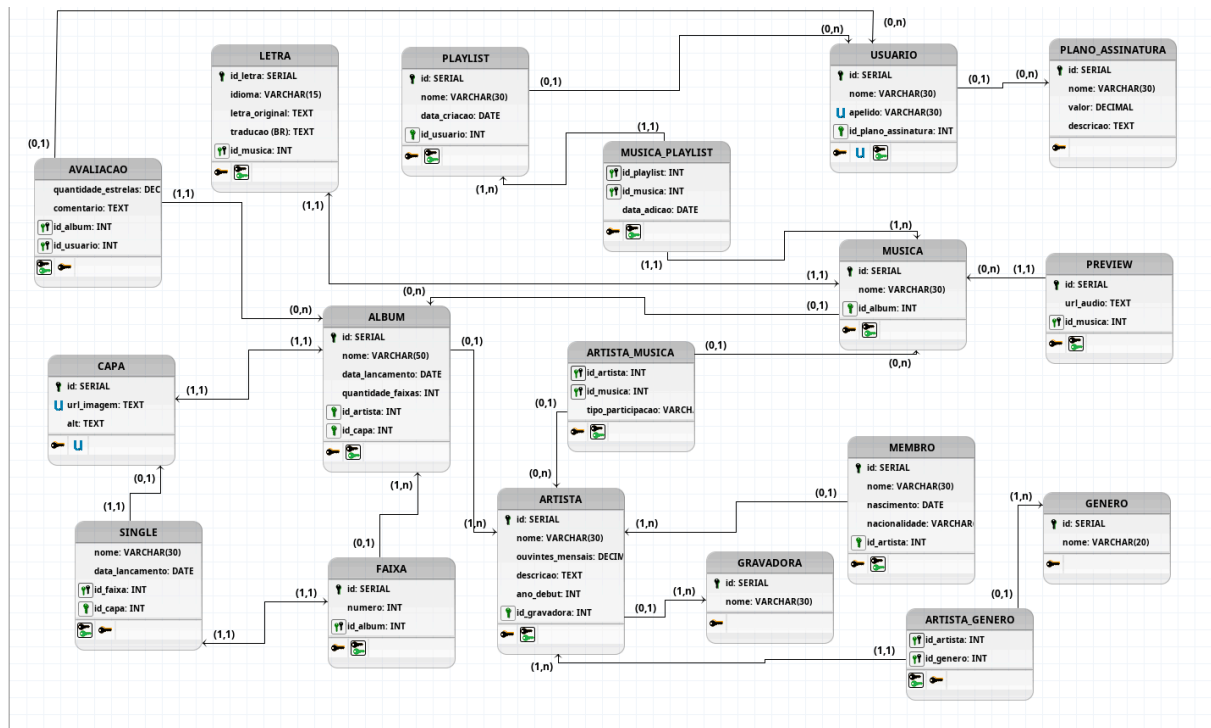
Relacionamento com atributos (2):

- MUSICA_PLAYLIST (data_adicao)
- ARTISTA_MUSICA (tipo_participacao)

MER:



QUESTÃO 2: DER



QUESTÃO 3: DDL

CÓDIGO POSTGRESQL

```
CREATE TABLE CAPA(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    url_imagem TEXT,
    alt text
);
```

```
CREATE TABLE MUSICA(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(30),
    album INT
);
```

```
CREATE TABLE ARTISTA(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(30),
    ouvintes_mensais DECIMAL CHECK (ouvintes_mensais >= 0),
    descricao TEXT,
```

```

        ano_debut INT,
        id_gravadora INT
    );

CREATE TABLE ALBUM(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(50),
    data_lancamento DATE,
    quantidade_faixas INT,
    id_artista INT,
    id_capa INT,

    CONSTRAINT ALBUM_FK_ID_ARTISTA FOREIGN KEY (id_artista)
REFERENCES ARTISTA (id),
    CONSTRAINT ALBUM_FK_ID_CAPA FOREIGN KEY (id_capa) REFER
ENCES CAPA(id)
);

ALTER TABLE MUSICA
    ADD CONSTRAINT MUSICA_FK_ID_ALBUM FOREIGN KEY (id_albu
m) REFERENCES ALBUM (id);

CREATE TABLE GRAVADORA(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(30)
);

ALTER TABLE ARTISTA
    ADD CONSTRAINT ARTISTA_FK_ID_GRAVADORA FOREIGN KEY (id_
gravadora) REFERENCES GRAVADORA(id);

CREATE TABLE PLAYLIST(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(30),
    data_criacao DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    id_usuario INT
);

```

```

CREATE TABLE USUARIO(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(30),
    apelido VARCHAR(30) UNIQUE,
    id_planoassinatura INT
);

CREATE TABLE PLANO_ASSINATURA(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(30),
    valor DECIMAL,
    descricao TEXT
);

ALTER TABLE PLAYLIST ADD CONSTRAINT PLAYLIST_FK_ID_USUARIO
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIO(id);

ALTER TABLE USUARIO ADD CONSTRAINT PLAYLIST_FK_ID_PLANO_ASS
INATURA FOREIGN KEY (id_planoassinatura) REFERENCES PLANO_
ASSINATURA(id);

CREATE TABLE MUSICA_PLAYLIST(
    id_playlist INT,
    id_musica INT,

    CONSTRAINT ID_PLAYLIST_MUSICA FOREIGN KEY (id_playlist)
REFERENCES PLAYLIST(id),
    CONSTRAINT ID_MUSICA_PLAYLIST FOREIGN KEY (id_musica) R
EFERENCES MUSICA(id),
    PRIMARY KEY (id_playlist, id_musica)
);

CREATE TABLE LETRA(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    idioma VARCHAR(15),
    letra_original TEXT,
    traducao_BR TEXT,
    id_musica INT,

```

```

        CONSTRAINT LETRA_ID_MUSICA FOREIGN KEY (id_musica) REFERENCES MUSICA(id)
    );

```

```

CREATE TABLE AVALIACAO(
    quantidade_estrelas DECIMAL CHECK (quantidade_estrelas
IN (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5)),
    comentario TEXT,
    id_album INT,
    id_usuario INT,

    CONSTRAINT AVALIACAO_FK_ID_ALBUM FOREIGN KEY (id_album)
REFERENCES ALBUM(id),
    CONSTRAINT AVALIACAO_FK_ID_USUARIO FOREIGN KEY(id_usuario) REFERENCES USUARIO(id),
    PRIMARY KEY(id_album, id_usuario)
);

```

```

CREATE TABLE FAIXA(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    numero INT,
    id_album INT,

    CONSTRAINT FAIXA_FK_ID_ALBUM FOREIGN KEY(id_album) REFERENCES ALBUM(id)
);

```

```

CREATE TABLE SINGLE(
    nome VARCHAR(30),
    data_lancamento DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    id_faixa INT PRIMARY KEY,
    id_capa INT,

    CONSTRAINT SINGLE_FK_ID_FAIXA FOREIGN KEY (id_faixa) REFERENCES FAIXA(id),
    CONSTRAINT SINGLE_FK_ID_CAPA FOREIGN KEY (id_capa) REFERENCES CAPA(id)
);

```

```

);

CREATE TABLE PREVIEW(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    url_audio TEXT,
    id_musica INT,

    CONSTRAINT PREVIEW_FK_ID_MUSICA FOREIGN KEY (id_musica)
REFERENCES MUSICA(id)
);

CREATE TABLE MEMBRO(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(30),
    nascimento INT,
    nacionalidade VARCHAR(30),
    id_artista INT,

    CONSTRAINT MEMBRO_FK_ID_ARTISTA FOREIGN KEY (id_artist
a) REFERENCES ARTISTA(id)
);

CREATE TABLE GENERO(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE ARTISTA_GENERO(
    id_artista INT,
    id_genero INT,

    CONSTRAINT ARTISTA_GENERO_FK_ID_ARTISTA FOREIGN KEY (id
_artista) REFERENCES ARTISTA(id),
    CONSTRAINT ARTISTA_GENERO_FK_ID_GENERO FOREIGN KEY (id_
genero) REFERENCES GENERO(id),
    PRIMARY KEY (id_artista, id_genero)
);

```

```
CREATE TABLE ARTISTA_MUSICA(
    id_artista INT,
    id_musica INT,
    tipo_participacao VARCHAR(20),

    CONSTRAINT ARTISTA_MUSICA_FK_ID_ARTISTA FOREIGN KEY (id_
_artista) REFERENCES ARTISTA(id),
    CONSTRAINT ARTISTA_MUSICA_FK_ID_MUSICA FOREIGN KEY (id_
musica) REFERENCES MUSICA(id)
);
```

QUESTÃO 4: RESTRIÇÕES

- CHECK: em ARTISTA

```
ouvintes_mensais DECIMAL CHECK (ouvintes_mensais >= 0)
```

- DEFAULT: em PLAYLIST

```
data_criacao DATE DEFAULT CURRENT_DATE
```

- CHECK BASEADO EM LISTA: em AVALIACAO

```
quantidade_estrelas DECIMAL CHECK (quantidade_estrelas IN
(0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5))
```

- UNIQUE: em USUARIO

```
apelido VARCHAR(30) UNIQUE
```

QUESTÃO 5:

Escreva scripts DML que apresente exemplos de violações de cada uma das restrições estabelecidas na questão 04.

- CHECK:


```
INSERT INTO ARTISTA (ouvintes_mensais)
VALUES (-100);
```

- DEFAULT:

Não é possível exatamente ir contra o comando DEFAULT, pois ele não restringe nenhum valor, apenas adiciona um valor pré-determinado caso o usuário não entre com algum.

- CHECK EM LISTA:

```
INSERT INTO AVALIACAO (quantidade_estrelas)
VALUES (3.7);
```

- UNIQUE:

```
INSERT INTO USUARIO (nome, apelido)
VALUES
('Rafael Rocha', 'rara123');
```

```
INSERT INTO USUARIO (nome, apelido)
VALUES
('Raulivan Rodrigo', 'rara123');
```

QUESTÃO 6:

Obs: perceba que o script está separado em 4 partes (fiz isso pra respeitar o limite de caracteres das cores do layout). Caso vá copiar o código, pode copiar as 4 partes separadamente ou pegar tudo de uma vez no arquivo TXT abaixo:

[script.txt](#)

```
INSERT INTO CAPA(url_imagem, alt)
VALUES
```

```
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/55/41/4a/55414a18-861a-79d1-e575-5bf8cf205dbe/886445056839_Cover.jpg/600x600bb.jpg', 'Strange Trails'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music126/v4/9b/d8/9c/9bd89c9e-b44d-ad25-1516-b9b30f64fd2a/23UMGIM71510.rgb.jpg/600x600bb.jpg', 'GUTS'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music116/v4/07/60/ba/0760ba0f-148c-b18f-d0ff-169ee96f3af5/634904078164.png/600x600bb.jpg', 'OK COMPUTER'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/a4/86/59/a486593a-53c9-1c2a-5122-8f25339f7359/24UMGIM44778.rgb.jpg/600x600bb.jpg', 'THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music126/v4/3c/da/d2/3cdad2a3-82dc-0de1-aa34-68a30b87bf23/22UMGIM49870.rgb.jpg/600x600bb.jpg', 'Superache'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/c5/cb/89/c5cb8997-7735-e2dd-a815-649627340c66/199538462074.jpg/600x600bb.jpg', 'CARRANCA'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/c7/1e/c9/c71ec9f8-f6fd-5374-0e5c-3419539618f4/075679607942.jpg/600x600bb.jpg', 'Youll be alright, kid'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/07/41/6a/07416a78-38b9-2d47-7ce8-8a52a44c510f/196874010112.jpg/600x600bb.jpg', 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/9e/9f/62/9e9f624b-40fa-e806-05fc-4b0308ef5344/190295698201.jpg/600x600bb.jpg', 'Pop 2'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/f9/aa/69/f9aa6992-40ca-a756-85ca-b27c48f7c720/26UMGIM02802.rgb.jpg/600x600bb.jpg', 'The Great Divide'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/d1/c9/65/d1c965fe-57d0-8705-e3e0-4c7419cd079e/0044003159716_Cover.jpg/600x600bb.jpg', 'The Wild Youth EP'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music115/v4/ea/6e/bf/ea6ebff3-a03a-d2d1-510a-262532379736/886446439082.jpg/600x600bb.jpg', 'Broken Machine (Deluxe)'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music116/v4/26/8
```

```
d/bb/268dbb59-4df1-36c3-525e-8d24c921ee25/23UMGIM04594.rgb.
jpg/600x600bb.jpg', 'Messy'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/cc/f
1/7f/ccf17ff9-c0cb-f4fe-06b5-a7ee44d52a95/0.jpg/600x600bb.j
pg', 'É disso que eu me alimento'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/d5/5
f/28/d55f28f4-610c-ee81-dc16-a01cda46bbc4/886443546264.jpg/
600x600bb.jpg', 'BAD'),
('https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/92/9
f/69/929f69f1-9977-3a44-d674-11f70c852d1b/24UMGIM36186.rgb.
jpg/600x600bb.jpg', 'HIT ME HARD AND SOFT');
```

```
INSERT INTO PLANO_ASSINATURA(nome, valor, descricao) VALUES
('Free', 0, 'Plano gratuito com anúncios e funcional
idades limitadas'),
('Premium', 20, 'Plano com todos os benefícios: sem anún
cios, download offline e qualidade máxima'),
('Student', 10, 'Plano Premium com desconto para estudan
tes'),
('Duo', 27, 'Plano Premium para 2 contas no mesmo en
dereço'),
('Family', 35, 'Plano Premium para até 6 contas da mesm
a família'),
('Business', 50, 'Plano para uso empresarial com recursos
adicionais'),
('Artist Pro', 30, 'Plano para artistas com ferramentas de
análise e distribuição'),
('Kids', 5, 'Plano infantil com conteúdo curado para
crianças'),
('Podcast+', 15, 'Plano com acesso premium a podcasts exc
lusivos'),
('HiFi', 25, 'Plano com qualidade de áudio lossles
s');
```

```
INSERT INTO USUARIO(nome, apelido, id_planoassinatura) VAL
UES
('Rafael', 'rafanduba', 2),
```

```
( 'João Pedro',      'jottynha',      2),
( 'Jader',          'olivas',        3),
( 'Samuel Silva',   'samuel_silva',   5),
( 'Alice',          'lili_gameplays', 1),
( 'Danniel',        'danni',          2),
( 'Arthur',         'tutu_do_rock',   4),
( 'Samir',          'namorado',       2),
( 'William',        'ruim_no_lol',    1),
( 'Raulivan',       'prof_gente_boa', 4);
```

```
INSERT INTO GRAVADORA(nome) VALUES
```

```
( 'IAMSOUND Records'), -- 1 Lord Huron
( 'Geffen Records'),   -- 2 Olivia Rodrigo
( 'Parlophone'),       -- 3 Radiohead
( 'Republic Records'), -- 4 Taylor Swift / Conan Gray
( '30PRAUM'),          -- 5 Urias / gravadora BR
( 'Sony Music'),       -- 6 genérica
( 'Universal Music'),  -- 7 genérica
( 'Columbia Records'), -- 8 Nothing But Thieves
( 'Interscope Records'), -- 9 Charli XCX
( 'Warner Music'),     -- 10 genérica
( 'Mataderos Records'); -- 11 Urias (label original)
```

```
INSERT INTO ARTISTA(nome, ouvintes_mensais, descricao, ano_
debut, id_gravadora) VALUES
```

```
( 'Lord Huron',      3200000, 'Banda americana de indie
folk liderada por Ben Schneider, conhecida por suas letras
cinematográficas e atmosfera aventureira.', 2010, 1),
( 'Olivia Rodrigo',  42000000, 'Cantora e compositora ame
ricana, conhecida por seu debut aclamado SOUR e o álbum GUT
S, misturando pop com rock alternativo.', 2021, 2),
( 'Radiohead',       14000000, 'Banda britânica de rock a
lternativo formada em Oxford em 1985, pioneira na fusão de
rock, eletrônica e experimentalismo.', 1992, 3),
( 'Taylor Swift',    100000000, 'Cantora e compositora ame
ricana, uma das artistas mais vendidas de todos os tempos,
```

```

com 11 álbuns de estúdio.', 2006, 4),
('Conan Gray', 8500000, 'Cantor e compositor americano de pop indie, conhecido por suas letras emotivas e estética vintage.', 2019, 4),
('Urias', 1200000, 'Cantora, compositora e dançarina trans brasileira nascida em Uberlândia, MG, conhecida por unir pop eletrônico e R&B com identidade afro-brasileira.', 2019, 11),
('Alex Warren', 800000, 'Cantor pop conhecido pelo hit "Ordinary"', 2023, 2),
('Harry Styles', 9000000, 'Cantor, compositor e produtor americano de pop, antigo integrante do grupo "One Direction".', 2015, 7),
('Charli XCX', 18000000, 'Cantora e compositora britânica de pop experimental e hyperpop, conhecida por álbuns como Brat e Pop 2.', 2012, 9),
('Noah Karran', 3000000, 'Cantor country, pop e folk.', 2019, 3),
('Wild Youth', 1500000, 'Banda irlandesa de indie pop formada em Dublin em 2015.', 2017, 7),
('Nothing But Thieves', 4700000, 'Banda britânica de rock alternativo formada em Southend-on-Sea, Essex, em 2012.', 2014, 8),
('Olivia Dean', 90000, 'Cantora pop, R&B, ganhou grammy de artista revelação 2026', 2023, 6),
('NandaTsunami', 5000, 'Artista de rap brasileira', 2020, 5),
('Michael Jackson', 90000000, 'Cantor famoso nos anos 80 - 2000, mundialmente conhecido até hoje', 1962, 2),
('Billie Eilish', 65000000, 'Cantora e compositora americana de pop alternativo, vencedora de múltiplos Grammy s.', 2016, 2);

```

```

INSERT INTO ALBUM(nome, data_lancamento, quantidade_faixas, id_artista, id_capa) VALUES
('Strange Trails', 2015-0

```

```

4-08', 13, 1, 1),
('GUTS',                                     '2023-0
9-08', 12, 2, 2),
('OK Computer',                             '1997-0
6-16', 12, 3, 3),
('THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY', '2024-0
4-19', 31, 4, 4),
('Superache',                               '2022-0
6-24', 12, 5, 5),
('CARRANCA',                                '2025-1
0-07', 14, 6, 6),
('You''ll Be Alright, Kid',                 '2022-0
9-23', 12, 7, 7),
('Kiss All the Time. Disco, Occasionally',    '2026-0
3-03', 10, 8, 8),
('Pop 2',                                   '2017-1
2-15', 10, 9, 9),
('The Great Divide',                        '2025-0
3-07', 14, 10, 10),
('The Wild Youth EP',                      '2018-0
4-13', 5, 11, 11),
('Broken Machine (Deluxe)',                 '2017-0
9-08', 15, 12, 12),
('Messy',                                  '2024-1
0-11', 11, 13, 13),
('É disso que eu me alimento',             '2025-1
1-19', 12, 14, 14),
('BAD',                                    '1987-0
9-07', 11, 15, 15),
('Hit me Hard and Soft',                   '2024-0
5-07', 10, 16, 16);

```

```

INSERT INTO MUSICA(nome, id_album) VALUES
-- Strange Trails
('Love Like Ghosts', 1), -- id 1
('Until the Night Turns', 1), -- id 2

```

```

('Dead Man''s Hand',      1),  -- id 3
('Hurricane (War)',      1),  -- id 4
-- GUTS
('all-american bitch',   2),  -- id 5
('bad idea right?',      2),  -- id 6
('lacy',                 2),  -- id 7
('get him back!',        2),  -- id 8
-- OK Computer
('Airbag',               3),  -- id 9
('Paranoid Android',     3),  -- id 10
('Karma Police',         3),  -- id 11
('Fitter Happier',       3),  -- id 12
-- TTPD: The Anthology
('Fortnight',            4),  -- id 13
('But Daddy I Love Him', 4),  -- id 14
('So Long, London',      4),  -- id 15
('Down Bad',             4),  -- id 16
-- Superache
('Movies',               5),  -- id 17
('Disaster',             5),  -- id 18
('Best Friend',          5),  -- id 19
('Astronomy',            5),  -- id 20
-- CARRANCA
('A Liberdade (Intro)',  6),  -- id 21
('Quando A Fonte Secar', 6),  -- id 22
('Vénus Noir',           6),  -- id 23
('Etiópia',              6),  -- id 24
-- You'll Be Alright, Kid
('Eternity',             7),  -- id 25
('Ordinary',             7),  -- id 26
('First Time on Earth',  7),  -- id 27
('Troubled Waters',      7),  -- id 28
-- Kiss All the Time...
('Aperture',            8),  -- id 29
('Pop',                 8),  -- id 30
('Taste Back',          8),  -- id 31
('Ready, Steady, Go',    8),  -- id 32
-- Pop 2

```

```

('tears',          9), -- id 33
('backseat',       9), -- id 34
('I Got It',       9), -- id 35
('Out of My Head', 9), -- id 36
-- The Great Divide
('Porch Light',    10), -- id 37
('The Great Divide', 10), -- id 38
('Doors',          10), -- id 39
-- The Wild Youth EP
('youth',          11), -- id 40
('medicine',       11), -- id 41
-- Broken Machine (Deluxe)
('Amsterdam',      12), -- id 42
('Reset Me',       12), -- id 43
('If I Get High',   12), -- id 44
('Hell Yeah',      12), -- id 45
-- Messy
('The Hardest Part', 13), -- id 46
('Dangerously Easy', 13), -- id 47
-- É disso que eu me alimento
('Pq Vc Não me liga?', 14), -- id 48
('Oi Linda',       14), -- id 49
-- BAD
('Dirty Diana',    15), -- id 50
('Smooth Criminal', 15), -- id 51
('Blue',           16), -- id 52
('BITTERSUIT',     16); -- id 53

```

INSERT INTO GENERO(nome) VALUES

```

('Indie Folk'), -- 1
('Pop'),        -- 2
('Rock Alternativo'), -- 3
('Art Rock'),   -- 4
('Country Pop'), -- 5
('Trap'),       -- 6
('R&B'),        -- 7
('Hyperpop'),   -- 8

```



```

('Indie Pop'),          -- 9
('Pop Experimental'),   -- 10
('Folk'),              -- 11
('Pop Rock');          -- 12

```

```

INSERT INTO ARTISTA_GENERO(id_artista, id_genero) VALUES

```

```

(1, 1), -- Lord Huron - Indie Folk
(1, 11), -- Lord Huron - Folk
(2, 2), -- Olivia Rodrigo - Pop
(2, 12), -- Olivia Rodrigo - Pop Rock
(3, 3), -- Radiohead - Rock Alternativo
(3, 4), -- Radiohead - Art Rock
(4, 2), -- Taylor Swift - Pop
(4, 5), -- Taylor Swift - Country Pop
(5, 9), -- Conan Gray - Indie Pop
(5, 2), -- Conan Gray - Pop
(6, 7), -- Urias - R&B
(6, 10), -- Urias - Pop Experimental
(7, 2), -- Alex Warren - Pop
(8, 2), -- Harry Styles - Pop
(8, 9), -- Harry Styles - Indie Pop
(9, 8), -- Charli XCX - Hyperpop
(9, 10), -- Charli XCX - Pop Experimental
(10, 5), -- Noah Karran - Country Pop
(10, 11), -- Noah Karran - Folk
(11, 9), -- Wild Youth - Indie Pop
(12, 3), -- Nothing But Thieves - Rock Alternativo
(12, 12), -- Nothing But Thieves - Pop Rock
(13, 2), -- Olivia Dean - Pop
(13, 7), -- Olivia Dean - R&B
(14, 6), -- NandaTsunami - Trap
(15, 2), -- Michael Jackson - Pop
(16, 2), -- Billie Eilish - Pop
(16, 3); -- Billie Eilish - Rock Alternativo

```

```
INSERT INTO MEMBRO(nome, nascimento, nacionalidade, id_artista) VALUES
```

```
('Ben Schneider',      1989, 'Estadunidense', 1),
('Tom Renaud',         1988, 'Estadunidense', 1),
('Mark Barry',         1987, 'Estadunidense', 1),
('Miguel Briseno',     1989, 'Estadunidense', 1),

('Thom Yorke',         1968, 'Britânico',      3),
('Jonny Greenwood',   1971, 'Britânico',      3),
('Colin Greenwood',   1969, 'Britânico',      3),
('Ed O'Brien',       1968, 'Britânico',      3),
('Philip Selway',     1967, 'Britânico',      3),

('Conor Mason',       1993, 'Britânico',      12),
('Joe Langridge-Brown', 1992, 'Britânico',      12),
('Dominic Craik',     1992, 'Britânico',      12),
('Philip Blake',      1992, 'Britânico',      12);
```

```
INSERT INTO PLAYLIST(nome, id_usuario) VALUES
```

```
('Brasileiras',      1),
('Indie Vibes',       2),
('Rock Clássico',     3),
('Pop Hits',          4),
('Sad Hours',         5),
('Chill Sunday',      6),
('Workout Mix',       7),
('Late Night Drive',  8),
('Hyperpop Only',     9),
('Favoritas',         10);
```

```
INSERT INTO MUSICA_PLAYLIST(id_playlist, id_musica) VALUES
```

```
(1, 21), -- Brasileiras → A Liberdade (Intro)
(1, 22), -- Brasileiras → Quando A Fonte Secar
(2, 1),  -- Indie Vibes → Love Like Ghosts
(2, 2),  -- Indie Vibes → Until the Night Turns
```

```

(3, 9),    -- Rock Clássico → Airbag
(3, 10),   -- Rock Clássico → Paranoid Android
(4, 5),    -- Pop Hits → all-american bitch
(4, 6),    -- Pop Hits → bad idea right?
(5, 17),   -- Sad Hours → Movies
(5, 18),   -- Sad Hours → Disaster
(6, 13),   -- Chill Sunday → Fortnight
(6, 14),   -- Chill Sunday → But Daddy I Love Him
(7, 33),   -- Workout Mix → tears
(7, 34),   -- Workout Mix → backseat
(8, 37),   -- Late Night Drive → Porch Light
(8, 38),   -- Late Night Drive → The Great Divide
(9, 33),   -- Hyperpop Only → tears
(9, 34),   -- Hyperpop Only → backseat
(10, 5),   -- Favoritas → all-american bitch
(10, 21);  -- Favoritas → A Liberdade (Intro)

```

```

INSERT INTO FAIXA(numero, id_album) VALUES
-- Strange Trails
(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1),
-- GUTS
(1, 2), (2, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 2), (6, 2),
-- OK Computer
(1, 3), (2, 3), (3, 3), (4, 3), (5, 3), (6, 3),
-- TTPD: The Anthology
(1, 4), (2, 4), (3, 4), (4, 4), (5, 4), (6, 4),
-- Superache
(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5),
-- CARRANCA
(1, 6), (2, 6), (3, 6), (4, 6), (5, 6), (6, 6),
-- You'll Be Alright, Kid
(1, 7), (2, 7), (3, 7), (4, 7), (5, 7), (6, 7),
-- Messy
(1, 13), (2, 13), (3, 13), (4, 13), (5, 13),
-- É disso que eu me alimento
(1, 14), (2, 14), (3, 14), (4, 14), (5, 14),
-- BAD
(1, 15), (2, 15), (3, 15), (4, 15), (5, 15);

```

```
INSERT INTO SINGLE(nome, data_lancamento, id_faixa, id_cap  
a) VALUES
```

```
( 'Vampire',          '2023-06-30',  9, 2),  
( 'No Surprises',    '1997-01-06', 15, 3),  
( 'Fortnight',       '2024-04-19', 19, 4),  
( 'People Watching', '2021-07-14', 28, 5),  
( 'Deus',            '2025-08-01', 32, 6),  
( 'The Hardest Part', '2024-01-01', 43, 13),  
( 'Von dutch',       '2024-06-11', 44, 13),  
( 'Memories',        '2022-04-15', 27, 5),  
( 'Porch Light',     '2025-03-07', 20, 10),  
( 'medicine',        '2018-01-01', 41, 11);
```

```
INSERT INTO PREVIEW(url_audio, id_musica) VALUES
```

```
( '', 1),  
( '', 2),  
( '', 3),  
( '', 4),  
( '', 5),  
( '', 6),  
( '', 7),  
( '', 8),  
( '', 9),  
( '', 10),  
( '', 11),  
( '', 12),  
( '', 13),  
( '', 14),  
( '', 15);
```

```
INSERT INTO LETRA(idioma, letra_original, traducao_BR, id_m
```

```
usica) VALUES
('EN', '', '', 1), -- Love Like Ghosts
('EN', '', '', 2), -- Until the Night Turns
('EN', '', '', 3), -- Dead Man's Hand
('EN', '', '', 4), -- Hurricane (War)
('EN', '', '', 5), -- all-american bitch
('EN', '', '', 6), -- bad idea right?
('EN', '', '', 7), -- lacy
('EN', '', '', 8), -- get him back!
('EN', '', '', 9), -- Airbag
('EN', '', '', 10), -- Paranoid Android
('EN', '', '', 11), -- Karma Police
('EN', '', '', 12), -- Fitter Happier
('EN', '', '', 13), -- Fortnight
('EN', '', '', 14), -- But Daddy I Love Him
('EN', '', '', 15); -- So Long, London
```

```
INSERT INTO AVALIACAO(quantidade_estrelas, comentario, id_album, id_usuario) VALUES
(5, 'Melhor álbum da minha vida',
1, 1),
(4.5, 'GUTS é perfeito do começo ao fim, Olivia é uma genia',
2, 2),
(5, 'OK Computer é uma obra de arte atemporal',
3, 3),
(4, 'The Anthology tem muita coisa boa, mas é longo demais',
4, 4),
(4.5, 'Superache me quebrou emocionalmente de um jeito lindo',
5, 5),
(5, 'CARRANCA é um marco da música brasileira, Urias é incrível',
6, 6),
(4, 'Nothing But Thieves entregando muito nesse projeto',
7, 7),
(3.5, 'Interessante mas algumas faixas não me convenceram',
8, 8),
(5, 'Pop 2 mudou o que eu entendia por música pop',
```

```

9, 9),
(4, 'The Great Divide é um retorno poderoso',
10, 10),
(3.5, 'EP promissor mas curto demais',
11, 1),
(4.5, 'Broken Machine Deluxe tem músicas incríveis',
12, 2),
(5, 'Messy é o melhor álbum de Charli, sem dúvida',
13, 3),
(4, 'Projeto experimental e corajoso',
14, 4),
(5, 'BAD é um clássico eterno do pop',
15, 5);

```

```

INSERT INTO ARTISTA_MUSICA(id_artista, id_musica, tipo_participacao) VALUES

```

```

-- Lord Huron (id 1) → músicas 1 e 2
(1, 1, 'Principal'),
(1, 2, 'Principal'),
-- Olivia Rodrigo (id 2) → músicas 5 e 6
(2, 5, 'Principal'),
(2, 6, 'Principal'),
-- Radiohead (id 3) → músicas 9 e 10
(3, 9, 'Principal'),
(3, 10, 'Principal'),
-- Taylor Swift (id 4) → músicas 13 e 14
(4, 13, 'Principal'),
(4, 14, 'Principal'),
-- Conan Gray (id 5) → músicas 17 e 18
(5, 17, 'Principal'),
(5, 18, 'Principal'),
-- Urias (id 6) → músicas 21 e 22
(6, 21, 'Principal'),
(6, 22, 'Principal'),
-- Alex Warren (id 7) → músicas 25 e 26
(7, 25, 'Principal'),

```

```

(7, 26, 'Principal'),
-- Harry Styles (id 8) → músicas 29 e 30
(8, 29, 'Principal'),
(8, 30, 'Principal'),
-- Charli XCX (id 9) → músicas 33 e 34
(9, 33, 'Principal'),
(9, 34, 'Principal'),
-- Noah Karran (id 10) → músicas 37 e 38
(10, 37, 'Principal'),
(10, 38, 'Principal'),
-- Wild Youth (id 11) → músicas 40 e 41
(11, 40, 'Principal'),
(11, 41, 'Principal'),
-- Nothing But Thieves (id 12) → músicas 42 e 43
(12, 42, 'Principal'),
(12, 43, 'Principal');

```

QUESTÃO 7 (INNER JOIN):

Listar músicas junto ao álbum e artista.

```

SELECT
MUSICA.nome AS musica,
ALBUM.nome AS album,
ARTISTA.nome AS artista
FROM MUSICA
INNER JOIN ALBUM
ON MUSICA.id_album = ALBUM.id
INNER JOIN ARTISTA
ON ALBUM.id_artista = ARTISTA.id;

```

QUESTÃO 8 (LEFT JOIN):

Listar todas as músicas e suas previews, pode ser útil para ver quais músicas ainda não possuem preview.

```
SELECT
MUSICA.nome AS musica,
PREVIEW.url_audio
FROM MUSICA
LEFT JOIN PREVIEW
ON MUSICA.id = PREVIEW.id_musica;
```

QUESTÃO 9 (RIGHT JOIN):

Listar todas as playlists e as músicas associadas a elas, incluindo playlists que ainda não possuem músicas.

```
SELECT
    PLAYLIST.nome AS playlist,
    MUSICA.nome AS musica
FROM MUSICA_PLAYLIST
RIGHT JOIN PLAYLIST
    ON MUSICA_PLAYLIST.id_playlist = PLAYLIST.id
LEFT JOIN MUSICA
    ON MUSICA_PLAYLIST.id_musica = MUSICA.id;
```

QUESTÃO 10 (FULL JOIN):

Relacionar artistas e membros do grupo, mostrando:

- artistas que possuem membros cadastrados;
- artistas sem membros;
- e membros que estejam sem artista associado.

```
SELECT
    ARTISTA.nome AS artista,
    MEMBRO.nome AS membro
FROM ARTISTA
```



```
FULL JOIN MEMBRO
ON ARTISTA.id = MEMBRO.id_artista;
```

QUESTÃO 11 (GROUP BY, HAVING):

Mostrar quais artistas possuem mais de um álbum cadastrado.

```
SELECT
    ARTISTA.nome AS artista,
    COUNT(ÁLBUM.id) AS quantidade_albums
FROM ARTISTA
INNER JOIN ÁLBUM
    ON ARTISTA.id = ÁLBUM.id_artista
GROUP BY ARTISTA.nome
HAVING COUNT(ÁLBUM.id) > 1;
```

QUESTÃO 12 (UNION):

Unir nomes de artistas e usuários para criar uma busca unificada.

```
SELECT nome
FROM ARTISTA

UNION

SELECT nome
FROM USUARIO;
```

QUESTÃO 13 (INTERSECT):

Identificar usuários que criaram playlist e fizeram avaliação, para identificar usuários mais ativos.

```
SELECT nome
FROM USUARIO
WHERE id IN (
```

```
SELECT id_usuario  
FROM PLAYLIST
```

```
INTERSECT
```

```
SELECT id_usuario  
FROM AVALIACAO
```

```
);
```

QUESTÃO 14 (EXCEPT):

Identificar quais músicas estão no catálogo mas não foram adicionadas em nenhuma playlist ainda.

```
SELECT nome  
FROM MUSICA
```

```
EXCEPT
```

```
SELECT MUSICA.nome  
FROM MUSICA  
INNER JOIN MUSICA_PLAYLIST  
ON MUSICA.id = MUSICA_PLAYLIST.id_musica;
```